

気道管理と挿管 Home

 気道管理と挿管 Home

ICUと救急での気管挿管を**手順として安全にする**ための束。前酸素化・導入薬・デバイス・撤退基準・挿管後の循環・挿管タイミングを扱う。関連95件。抜管側は  [人工呼吸からの離脱・抜管 Home](#)、非侵襲呼吸補助の選択は  [NIV・NPPV\(非侵襲的換気\) Home](#)。



当院の標準(迷ったらこれ)

聖路加ICUでの実践

迷ったらこう動く

- **器具ではなくバンドルで安全にする。**前・中・後の15項目を全例に回すだけで、生命を脅かす合併症は34%→21%、初回成功率は+16.2% (ICUでの気管挿管を改善する(総説・ICM2022))。 **デバイスの議論より先に、この型を全員が同じ手順で回す**
- **重症患者の挿管は「解剖」ではなく「生理」で難しくなる。**手順書に書く7点: チーム3名・チェックリスト・血行動態最適化・NIV前酸素化・頭部挙上30度・初回からビデオ喉頭鏡・挿管後の心肺管理 (生理学的困難気道の挿管 — 国際デルファイ53項目の合意(SOCCA・ICM2024))
- **前酸素化はNIV。可能ならHFNCを併用する**(マスクを外している無呼吸の間も酸素が途切れない・OPTINIV試験(HFNC併用NIVによる挿管時前酸素化))。NIVが使えないならPEEPバルブ付きBVMか全開流量のリザーバースマスク。 **ただしBVMの「PEEP」は二人法の密着シールと十分な新鮮ガス流量がなければ存在しない** (NIVが使えないときの前酸素化 — BVM+PEEPは代替になるがPEEP上乘せの臨床的根拠はない(著者回答・ICM2026))
- **肥満患者は「見えにくい」より「もたない」。**FRCが小さく酸素消費が大きいので安全無呼吸時間が極端に短い。NIV前酸素化の恩恵は3倍以上 (肥満患者の気道管理は「解剖」より「生理」で決まる — NIV前酸素化の恩恵は3倍以上(ナラティブレビュー・ICM2026))
- **初回からビデオ喉頭鏡+スタイレット+筋弛緩薬。**スタイレットで初回成功 71.5%→78.2%(NNT 15・外傷は増えない)、筋弛緩薬で 69.6%→80.9%(OR 2.37・ビデオ喉頭鏡でも同じ)
- **昇圧薬は「合併症への対応」ではなく「手順の一部」として最初から手元に置く。**ICU緊急挿管の **46%(2例に1例)で挿管後15分以内に循環が崩れる**。救急外来で挿管前30分ずっと正常血压だった患者でも23%がSBP 90を切り、その中央値は挿管後11分 (ICU挿管後の低血压は46%に起こり重大な罹病・死亡と関連する — 4施設479例、調整OR 2.00(多施設コホート・JCritCare2015) / 救急外来の緊急挿管で正常血压例の23%が挿管後低血压を起こす — 院内死亡33%対21%、調整OR 1.9(336例・JCritCare2012))
- **挿管そのものを血行動態の介入として設計する。**挿管前の頻脈+ぎりぎりの血压は「安定」ではなく代償性のサイン。虚脱は3つの機序が累積して起こる——①導入薬による交感神経遮断(1分未満)、②無呼吸によるアシドーシス(pH 7.2未満で心筋収縮力と昇圧薬反応性が落ちる)、③陽圧換気による静脈還流低下と右室後負荷上昇。予防バンドルは、プロポフォールを外す・昇圧薬をつないでから導入する・NIVで前酸素化する・挿管直後はPEEP 5~6 cmH₂Oから漸増する (重症患者の気管挿管は血行動態の介入である — 相ごとの脆弱性と予防バンドル(総説・JIntensiveCare2026))

- 導入時のフェンタニル上乘せは「効く前提」で足さない。追加しても初回挿管成功は変わらず(RR 1.03・確実性moderate)、「挿管しやすくするため」という理由づけは成立しない。循環不安定は RR 1.41 (95%CI 0.83–2.40) で有意ではないが、低リスクバイアス2試験だけなら RR 1.74 (1.26–2.39) と害の方向。ショックや前負荷依存の例では減量・省略を選択肢に持つ(重症患者の挿管導入にフェンタニルを足す是非は未決着 — 5RCT 515例、挿管周辺期の循環不安定RR 1.41・95%CI 0.83–2.40、確実性very low (SRメタ解析・JIntensiveCare2026))
- 挿管前の輸液ボースをルーチンにしない。500 mL前投与でも循環虚脱は減らない(20% vs 18%)。減らすべきは反射的なフラッシュで、準備すべきは昇圧薬と前酸化の設計(気管挿管前の輸液ボースと循環虚脱 PrePARE trial)
- 輪状軟骨圧迫をルーチンにしない。63年経っても誤嚥低減を示す頑健なデータは存在しない(迅速導入気管挿管における輪状軟骨圧迫の役割 — 誤嚥を減らす証拠はなく、正しく当てられてもいない (CurrAnesthesiolRep2024))
- 撤退基準を数字で決めておく: 挿管3回・声門上器具2回まで。ただしこれはSpO₂ 95%以上が保たれている間だけ有効な条件付きの数字(成人の予期せぬ困難気管挿管の管理 AIDAA 2016ガイドライン — 挿管3回・SAD 2回まで、SpO₂ 95%以上が撤退の物差し (IndianJAnaesth2016))。1手技につき best effort 1回で次へ移る
- 困難は予測できても除外できない前提で全例に備える。救助器具を可視化し、2術者で役割を固定する(困難挿管への私のアプローチ — 解剖学的困難と生理学的困難を分けて備える(エディトリアル・CritCare2019))。modified LEMON は「困難を当てる」道具ではなく「困難でないことを確認する」道具 (NPV 98%・PPV 9%)
- 緊急挿管には指導医が立ち会う。合併症 21.7%→6.1%(死亡と離脱日数は不変・緊急挿管に指導医が立ち会うと合併症が6.1%対21.7%に減る — 死亡と人工呼吸器離脱日数は不変(322例・前向きコホート・Anesthesiology2008))
- エアロゾル感染症が疑われる患者では、手順を「感染防護込み」に組み替える。液体不透過性PPEと着脱プロトコルを施設で決め、可能なら陰圧室で行う。覚醒下挿管とHFNO・フェイスマスク換気・ネブライザー・ジェット換気は避け、十分な筋弛緩を効かせた修正RSI+ビデオ喉頭鏡で一度で入れる。挿管は最も経験のある術者が担当し(研修目的で任せない)、レスキューは声門上器具と外科的輪状甲状靱帯切開を優先、抜管も挿管と同じ防護下で行う(COVID-19下の手術室気道管理 — 全インド困難気道学会(AIDAA)コンセンサス、HFNO・マスク換気・ジェット換気は避ける(IJA2020) / COVID-19患者の困難気道管理 — SAMステートメント、覚醒下挿管とエアロゾル産生手技の再考 (AnesthAnalg2021) / COVID-19疑い患者の麻酔管理 — 陰圧室・RSI・HFNCは使わない、挿管は最も経験のある者が(韓国麻酔科学会・KJA2020))

この領域の到達点

補足

Known / Unknown / What's new

- **確立したこと**: 挿管の危険は「入らないこと」ではなく「**入れる過程で生理が崩れること**」。前酸素化・筋弛緩・スタイレット・ビデオ喉頭鏡・チェックリストの積み上げが初回成功率を上げる。挿管後低血圧は例外ではなく既定の合併症。
- **まだ決着していないこと**: ①導入薬(後述の対立。ケタミン対エトミデートに加え、**オピオイドを足すかどうか未決着**)、②挿管のタイミング(とくに低酸素性呼吸不全)、③ビデオ喉頭鏡が患者転帰まで変えるか、④生理学的困難気道の「血行動態最適化」の具体手順。
- **最近変わったこと**: 「解剖学的困難気道」から「生理学的困難気道」へ枠組みが移り、SOCCA・SAMがコンセンサスを出した。装備の議論(どの喉頭鏡か)より**手順と役割の議論**が前に出ている。もう一つは前酸素化で、NIV+HFNCの併用と病院前NIV(挿管 10.8%→5.2%、NNT 18)が実装段階に入った。さらに、導入薬の議論は「どの薬か」から**アウトカムの定義そのもの**へ移りつつある。「循環不安定」の定義次第で同じデータが RR 1.83 と 0.43 に割れる(交互作用 $P=0.004$)ことが示され、**定義を揃えないまま次のRCTを積んでも決着しない**(重症患者の挿管導入にフェンタニルを足す是非は未決着 — 5RCT 515例、挿管周辺期の循環不安定RR 1.41・95%CI 0.83–2.40、確実性 very low(SRメタ解析・JIntensiveCare2026))。

Vault内で結論が割れている論点

論点	一方の立場	もう一方の立場	今どう扱うか
導入薬はケタミンかエトミデートか	<u>重症患者の挿管導入薬 — ケタミンを第一に、エトミデートは死亡リスク、プロポフォールは循環虚脱 (Concise Definitive Review・CCM2025) (消去法でケタミン第一) / 緊急挿管の導入薬</u> <u>ケタミンは7日生存でエトミデートに勝るが28日では差が消える — 85.1%対77.3% (EvK・ICM2022)</u>	<u>緊急挿管の導入薬をネットワークメタ解析で並べる — エトミデートとケタミンは死亡同等、ケタミンで循環虚脱がOR 1.44多い (9RCT4672例・NMA・CritCare2026) / 敗血症の救急外来挿管ではケタミンのほうが挿管後低血圧が多い — 74%対50%、傾向スコア調整OR 2.7 (NEAR 531例・AcadEmergMed2020) / 敗血症患者への単回エトミデートは死亡と関連しない — eICU 2014例で院内死亡37.2%対37.8% (後ろ向きコホート・CCM2013)</u>	<u>「どちらが生存を良くするか」で薬を選ぶ根拠はない。EvKの優位は7日で消える。ケタミンでも循環虚脱は起こる</u> 前提で、薬の選択より昇圧薬を手元に置くことを標準化する。 <u>重症患者の気管挿管は血行動態の介入である — 相ごとの脆弱性と予防バンドル (総説・JIntensiveCare2026)</u> も未決着としたうえで、外すべき薬としてプロポフォールを名指しする (n=2365のRCTで28日死亡は同等、循環虚脱はケタミン22.1%対17.0%、リスク差5.1、95%CI 1.9–8.3)
導入にオピオイド (フェンタニル) を足すか	<u>重症患者の挿管導入にフェンタニルを足す是非は未決着 — 5RCT 515例、挿管周囲期の循環不安定RR 1.41・95%CI 0.83–2.40、確実性very low (SRメタ解析・JIntensiveCare2026)</u> <u>(5RCT 515例で循環不安定RR 1.41・95%CI 0.83–2.40、I² 60%、確実性very low = 害を否定できていない。低リスクバイアス2試験だけならRR 1.74・1.26–2.39)</u>	<u>同メタ解析の初回挿管成功はRR 1.03 (確実性moderate) で差がない = 「入れやすくするため」の上乗せは根拠を欠く。交感神経刺激の緩和を狙う従来の実践 (重症患者の気管挿管は血行動態の介入である — 相ごとの脆弱性と予防バンドル (総説・JIntensiveCare2026)) とは噛み合わない</u>	<u>TSAの必要情報量5586例に対し9.2%しか集まっていない</u> = 現時点で賛否どちらの主張も証拠が足りない。実務では <u>ショック・前負荷依存の例で減量または省略</u> を既定の選択肢に置き、足すなら昇圧薬を先につないでおく。 <u>最大の教訓は薬でなく測り方</u> で、「循環不安定」の定義次第でRR 1.83と0.43に割れる (交互作用 P=0.004) ため、他試験の数字を横並びにする前に定義を確認する
挿管は早いほうがいいか	<u>COVID-19の挿管遅延は院内死亡を増やす — PSマッチ614例で27.3%対37.1%、HFNC先行例で顕著 (CIBERESUCICOID・ERJ2022) / COVID-19重</u>	<u>COVID-19の挿管タイミングもHFNC使用も死亡と関連しない (アトランタ4病院175例・CCM2020) / COVID-19急性呼吸不全でHFNOは早期挿管より人工呼吸器フリー日を8日増や</u>	<u>コホートの入り口を先に見る。挿管タイミングの研究は「早期 vs 遅延・しない」で比べよ (レター・AJRCCM2021)</u> が要点。 <u>「挿管された患者だけ」のコホートなら「遅い挿管は死亡が高</u>

論点	一方の立場	もう一方の立場	今どう扱うか
	症患者における挿管までの時間と予後 (48時間超でHR 2.45)	す (36施設・PSマッチ122例・CritCare2021)	い は割り引いて読む。実務では ROX 指数など客観指標で議論の卓上に載せる時刻を決める
ビデオ喉頭鏡は標準か	ビデオ喉頭鏡は挿管失敗を減らす — 222RCT 26149例、失敗RR 0.41~0.51 (Cochrane改訂版・BJA2022) / 心停止患者の挿管はビデオ喉頭鏡が有利 — 初回成功率78%対70% (JEAN-2・3360例・Resuscitation2019)	ICU挿管におけるビデオ喉頭鏡 vs 直視型 (RCT・JAMA2017) / 救急外来でビデオ喉頭鏡は声門視野を改善する — 良好視野 80%→93%、直視で不良だった 78%が改善 (198例・AnnEmergMed2010) (測ったのは「見え方」だけ)	「見え方」「初回成功」「患者転帰」を混ぜない。 初回からVLを既定にする根拠は十分だが、 転帰改善まで主張しない。 ビデオ喉頭鏡は新たな標準か (DEVICE試験へのエディトリアル・NEJM2023) を併読する

📌 まずこの8本

- 1 ICUでの気管挿管を改善する (総説・ICM2022) — **明日から手順書を作れる1本**
- 2 生理学的困難気道の挿管 — 国際デルファイ53項目の合意 (SOCCA・ICM2024) — 7点セットの根拠
- 3 ICU挿管後の低血圧は46%に起こり重大な罹病・死亡と関連する — 4施設479例、調整OR 2.00 (多施設コホート・JCritCare2015) — 昇圧薬を手順に組み込む理由
- 4 重症患者の挿管導入薬 — ケタミンを第一に、エトミデートは死亡リスク、プロポフォールは循環虚脱 (Concise Definitive Review・CCM2025)
- 5 緊急挿管の導入薬をネットワークメタ解析で並べる — エトミデートとケタミンは死亡同等、ケタミンで循環虚脱がOR 1.44多い (9RCT4672例・NMA・CritCare2026) — 4と並べて読む
- 6 挿管困難は予測できても除外できない — 挿管困難の既往LR+ 16~19、上唇咬み試験3度LR+ 14 (62研究33,559例のRCEレビュー要約・AEM2019)
- 7 成人の予期せぬ困難気管挿管の管理 AIDAA 2016ガイドライン — 挿管3回・SAD 2回まで、SpO2 95%以上が撤退の物差し (IndianJAnaesth2016) — 撤退の物差し
- 8 挿管タイミングの研究は「早期 vs 遅延・しない」で比べよ (レター・AJRCCM2021) — **挿管タイミングの論文に騙されないため**

🏠 関連するトピックHome

- 🧑‍⚕️ [人工呼吸からの離脱・抜管 Home](#) — 抜管と再挿管
- 🫁 [NIV・NPPV\(非侵襲的換気\) Home](#) — 挿管を避ける選択肢と前酸化
- 📈 [昇圧薬の選択と開始タイミング Home](#) — 挿管後低血圧への備え
- 🩺 [POCUS・重症エコー Home](#) — 気道POCUSと胃内容の評価
- 🏠 [VAPと抗菌薬の期間 Home](#) — 挿管後の肺炎予防

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。